📐 คู่มือการทดลองที่ 5

แรงบนพื้นเอียง

Forces Caused by Weights on an Incline

ฟิสิกส์ ม.4–5 | แรงและสมดุล (Force & Equilibrium)

🎯 วัตถุประสงค์	🏫 ระดับชั้น	⏱ เวลาที่ใช้
ศึกษาแรงบนพื้นเอียงและเงื่อนไขสมดุล ด้วยเครื่องชั่งสปริง 2 อัน	มัธยมศึกษาปีที่ 4–5	100 นาที (2 คาบ)

🏫 กลุ่ม / ห้อง:	👤 ชื่อ-นามสกุล:	📅 วันที่: .....

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.1 ด้านความรู้ (Knowledge)

- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของแรงโน้มถ่วงบนพื้นเอียงกับมุมเอียง θ
- เขียนสมการสมดุลในแนวขนานและตั้งฉากพื้นเอียงได้ถูกต้อง: $F(P) = W \cdot \sin\theta$ และ $N + F(N) = W \cdot \cos\theta$
- อธิบายได้ว่าแรงปฏิกิริยา N ของพื้นเอียงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อปรับ F(N)

1.2 ด้านทักษะ (Skills)

- วัดและบันทึกค่าสปริงสเกล F(P) และ F(N) เมื่อรถสมดุลได้อย่างแม่นยำ
- คำนวณ % error ระหว่างค่าสปริงที่อ่านได้กับค่าทฤษฎีจากสูตร
- วิเคราะห์ผลจากกราฟ F(P') และ F(N') เทียบกับมุม θ

1.3 ด้านเจตคติ (Attitude)

- แสดงความพิถีพิถันในการปรับค่าสปริงจนได้สมดุลที่แท้จริง ไม่เร่งรีบดูเฉลย
- ซาบซึ้งในความงดงามของ vector decomposition บนพื้นเอียง — การทดลองสมัย Berg (1992)

2. ทฤษฎีสรุป

สูตรสำคัญ

สมดุลในแนวขนานพื้นเอียง: $F(P) = W \cdot \sin\theta$

สมดุลในแนวตั้งฉากพื้นเอียง: $N + F(N) = W \cdot \cos\theta$

$\therefore\ N = W \cdot \cos\theta - F(N)$

เมื่อ $\mathbf{F(N) = W \cdot \cos\theta}$ ⟶ N = 0 (รถลอยออกจากพื้น)

เมื่อ $\mathbf{F(N) = 0}$ ⟶ $N = W \cdot \cos\theta$ (ไม่มีสปริงตั้งฉาก)

สัญลักษณ์	ความหมาย
W (N)	น้ำหนักรถไดนามิกส์ (แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อรถ ทิศลงตามแนวดิ่ง)
θ (°)	มุมเอียงของพื้นเอียง วัดจากแนวระนาบ
F(P) (N)	แรงสปริง SP1 ดึงรถขึ้นตามแนวพื้นเอียง — ค่าสมดุล = W·sinθ
F(N) (N)	แรงสปริง SP2 ดึงรถออกตั้งฉากพื้นเอียง — ค่าสมดุล = W·cosθ
N (N)	แรงปฏิกิริยาของพื้นเอียงต่อรถ (ตั้งฉากออก) = W·cosθ − F(N)
W·sinθ (N)	องค์ประกอบของ W ในแนวขนานพื้นเอียง (ลงตามลาด)
W·cosθ (N)	องค์ประกอบของ W ในแนวตั้งฉากพื้นเอียง (กดลงพื้น)
% error	|ค่าจากสปริง − ค่าทฤษฎี| / ค่าทฤษฎี × 100%

3. อุปกรณ์และวัสดุ (ในการทดลองจริง)

- รถไดนามิกส์ (น้ำหนักทราบ) 1 คัน
- พื้นเอียงปรับมุมได้ 1 ชิ้น
- สปริงสเกล 0–20 N จำนวน 2 อัน
- เชือก ≈ 30 cm จำนวน 2 เส้น
- ไม้บรรทัด / โปรแทรกเตอร์
- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตสำหรับใช้ Virtual Simulation

4. วิธีใช้ Simulation (KP Science Lab 5)

UI Diagram — ตำแหน่งส่วนประกอบ A–K

สัญลักษณ์	ชื่อส่วนประกอบ	คำอธิบายและสิ่งที่ปรับได้
A	พื้นที่แสดงอุปกรณ์ (Canvas)	แสดงพื้นเอียง รถไดนามิกส์ เชือก เครื่องชั่งสปริง SP1 และ SP2 พร้อมเวกเตอร์แรง — ลากรถบนพื้นเอียงได้
B	สไลด์เดอร์ W (น้ำหนักรถ)	ปรับน้ำหนักรถ W ในช่วง 1–25 N ด้วยแถบเลื่อนหรือพิมพ์ค่าโดยตรงในช่องตัวเลข
C	สไลด์เดอร์ θ (มุมเอียง)	ปรับมุมพื้นเอียง θ ในช่วง 0–80° — เวกเตอร์และค่าทฤษฎีปรับตามแบบ real-time
D	สไลด์เดอร์ F(P) สปริงขนาน	ป้อนแรงสปริง SP1 ที่ดึงรถขึ้นตามแนวพื้นเอียง — ค่าดีเมื่อ F(P) ≈ W·sinθ
E	สไลด์เดอร์ F(N) สปริงตั้งฉาก	ป้อนแรงสปริง SP2 ที่ดึงรถออกตั้งฉากพื้นเอียง — ค่าดีเมื่อ F(N) ≈ W·cosθ
F	ปุ่ม Auto-Balance (ดูเฉลย)	คำนวณและตั้งค่า F(P) = W·sinθ, F(N) = W·cosθ ทันที — ใช้ตรวจสอบคำตอบ
G	Equilibrium Meter (แถบสมดุล)	แสดงแรงสุทธิในแนวขนาน ตั้งฉาก และ N — แถบอยู่กึ่งกลาง (สีเขียว) = สมดุล
H	กล่องค่าทางทฤษฎี (Readout)	แสดง W·sinθ, W·cosθ, N, sinθ/cosθ, % error F(P), % error F(N) แบบ real-time
I	ปุ่ม Toggle แสดงเวกเตอร์	เปิด/ปิดแสดง W, N, F(P), F(N), องค์ประกอบ W·sinθ / W·cosθ, มุม θ, เชือกและสปริง
J	ตารางบันทึกผล (Data Table)	กด "+ บันทึก Trial" เพื่อบันทึกชุดข้อมูล W, θ, F(P), W·sinθ, %err, F(N), W·cosθ, %err
K	เครื่องชั่งสปริง SP1 / SP2	SP1 อยู่บนเชือกแนวขนาน SP2 อยู่บนเชือกแนวตั้งฉาก — แสดงค่าแรงเป็น N

ขั้นตอนการทดลอง (9 ขั้นตอน)

ขั้น	การกระทำ	รายละเอียด / สิ่งที่ต้องสังเกต
1	**เปิด Simulation**	เปิดไฟล์ 5. incline_forces.html ในเบราว์เซอร์ — ตรวจสอบว่าอยู่ในแท็บ "🎬 Simulation"
2	**ตั้งค่า W**	ปรับสไลด์เดอร์ (B) ตั้งค่า W = น้ำหนักรถที่กำหนด เช่น 12.7 N
3	**ตั้งค่า θ**	ปรับสไลด์เดอร์ (C) ตั้งมุม θ = 22° (ชุดที่ 1) — สังเกตพื้นเอียงบน canvas ปรับตาม
4	**ปรับ F(P)**	เลื่อน slider (D) ปรับ F(P) (สปริงขนาน) จนแถบสมดุลขนาน (G) เข้าใกล้กึ่งกลาง (สีเขียว)
5	**ปรับ F(N)**	เลื่อน slider (E) ปรับ F(N) (สปริงตั้งฉาก) จนแถบสมดุลตั้งฉาก (G) เข้าใกล้กึ่งกลาง
6	**ตรวจสอบสมดุล**	อ่านสถานะ "✅ สมดุล! รถนิ่ง" จาก Equilibrium Meter (G) — ถ้ายังไม่สมดุล ปรับซ้ำขั้น 4–5
7	**ตรวจเฉลย**	กด "⚡ Auto-Balance (ดูเฉลย)" (F) เพื่อดูค่าทฤษฎี — เปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งเอง
8	**บันทึก Trial**	กด "+ บันทึก Trial" (J) เพื่อบันทึกลงตาราง — บันทึกข้อมูลลงใบบันทึก
9	**ทำซ้ำ 3 ชุด**	เปลี่ยน W และ θ ตามที่ครูกำหนด ทำซ้ำขั้น 2–8 ครบ 3 ชุด

5. ใบบันทึกผลการทดลอง

ชุดที่ 1 — W = ... N , θ = ...°

Trial	W (N)	θ (°)	sinθ	cosθ	F(P) สปริง	W·sinθ	%err	F(N) สปริง	W·cosθ	%err
1										
2										
3										

ชุดที่ 2 — W = ... N , θ = ...°

Trial	W (N)	θ (°)	sinθ	cosθ	F(P) สปริง	W·sinθ	%err	F(N) สปริง	W·cosθ	%err
1										
2										
3										

ชุดที่ 3 — W = ... N , θ = ...°

Trial	W (N)	θ (°)	sinθ	cosθ	F(P) สปริง	W·sinθ	%err	F(N) สปริง	W·cosθ	%err
1										
2										
3										

6. คำถามท้ายการทดลอง

คำถามที่ 1 เมื่อเพิ่มมุม θ จาก 22° เป็น 45° แรง F(P) เปลี่ยนไปอย่างไร? ทำไม? เชื่อมโยงกับ $W \cdot \sin\theta$

ตอบ: .....

.....

.....

คำถามที่ 2 ถ้า F(N) = 0 แรง N จากพื้นเอียงมีค่าเท่าใด? (แสดงการคำนวณด้วย W = 12.7 N, θ = 30°)

ตอบ: .....

.....

.....

คำถามที่ 3 ถ้า F(N) = $W \cdot \cos\theta$ แรง N = ? และเกิดอะไรขึ้นกับรถ? อธิบายตามหลักนิวตัน

ตอบ: .....

.....

.....

คำถามที่ 4 เปรียบเทียบ % error F(P) กับ % error F(N) ในแต่ละชุด ชุดใดมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด? เพราะเหตุใด?

ตอบ: .....

.....

.....

คำถามที่ 5 ถ้าเราเปลี่ยน W แต่ θ คงที่ กราฟ F(P)/W กับ $\sin\theta$ เป็นอย่างไร? (ความชัน = ?)

ตอบ: .....

.....

.....

7. ข้อควรระวัง

- Berg (1992) แนะนำให้เคาะสปริงสเกลเบาๆ ก่อนอ่านทุกครั้ง เพื่อป้องกันเข็มค้าง
- ล้อรถต้องหมุนได้อย่างอิสระ ถ้ามีแรงเสียดทานจะทำให้ค่าสปริงคลาดเคลื่อน
- ดึงทั้งสองสปริงพร้อมกัน อย่าดึงทีละอัน เพื่อให้รถนิ่งในตำแหน่งสมดุลแท้จริง
- ตรวจสอบ Equilibrium Meter (G) ให้แถบทั้งสองอยู่กึ่งกลาง (สีเขียว) ก่อนบันทึก
- เมื่อ $\theta > 70°$ ค่า F(P) ≈ W จะมีขนาดใหญ่มาก — อย่าเกิน range ของสปริงสเกล

8. เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	รายละเอียด
ความถูกต้องของข้อมูล	40 คะแนน	บันทึก F(P), F(N) ครบ 3 ชุด, คำนวณ % error
ความเข้าใจทฤษฎี	30 คะแนน	ตอบคำถามท้ายการทดลองครบถ้วนและถูกต้อง
ทักษะการใช้ simulation	20 คะแนน	ปรับค่าสปริงได้อย่างอิสระ ใช้ Auto-Balance ตรวจสอบ
เจตคติวิทยาศาสตร์	10 คะแนน	ความพิถีพิถัน ความสะอาดของรายงาน
รวม	100 คะแนน	Berg, R.E. (1992). Forces on an Incline, Exp.5